

保密★启用前

2023-2024 学年第一学期期末考试

《线性代数 A》

考生注意事项

- 1. 答题前，考生须在试题册指定位置上填写考生**学号**和考生姓名；在答题卡指定位置上填写考试科目、考生姓名和考生**学号**，并涂写考生**学号**信息点。
- 2. 选择题的答案必须涂写在答题卡相应题号的选项上，非选择题的答案必须书写在答题卡指定位置的边框区域内。超出答题区域书写的答案无效；在草稿纸、试题册上答题无效。
- 3. 填(书)写部分必须使用黑色字迹签字笔书写，字迹工整、笔迹清楚；涂写部分必须使用 2B 铅笔填涂。
- 4. 考试结束，将答题卡和试题册按规定交回。

(以下信息考生必须认真填写)

考生教学号								
考生姓名								

一、选择题：共 6 小题，每小题 3 分，满分 18 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是符合题目要求的。请将答案写在答题卡上，写在试题册上无效。

1. 若 A, B 为同阶方阵,且满足 $A^2 = A$,则有(C).

(A) $A=O$ 或 $A=E$;

(B) $|A|=0$ 或 $|A|=-1$;

(C) A 的特征值为 0 或 1;

(D) A 与 $A-E$ 均可逆.

2. 设 A 为 3 阶方阵,将 A 的第 1 列与第 2 列交换得 B ,再把 B 的第 2 列加到第 3 列得 C ,则满足 $AQ=C$ 的可逆矩阵 Q 为(D).

$$(A) \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}; \quad (B) \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}; \quad (C) \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}; \quad (D) \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

3. 设 A 是 n 阶实对称矩阵,且满足 $A^2 - 4A + 3E = O$,则 $A - 2E$ 一定是 (B).

(A) 正定矩阵;

(B) 正交矩阵;

(C) 不可逆矩阵;

(D) 反称矩阵.

4. 设 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4)$ 是 4 阶矩阵, A^* 是 A 的伴随矩阵,若 $(1, 0, 1, 0)^T$ 是方程组 $Ax = 0$ 的一个基础解系,则 $A^*x = 0$ 的基础解系可为(D).

(A) α_1, α_3 ;

(B) α_1, α_2 ;

(C) $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$;

(D) $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$.

$$5. \text{ 设 } A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \text{ 则 } A \text{ 与 } B \text{ 的关系为(A).}$$

(A) 合同且相似;

(B) 合同但不相似;

(C) 相似但不合同;

(D) 既不相似也不合同.

$$6. \text{ 已知向量 } \alpha_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}, \alpha_2 = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \beta_1 = \begin{bmatrix} 2 \\ 5 \\ 9 \end{bmatrix}, \beta_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \text{ 若 } \gamma \text{ 既可由 } \alpha_1, \alpha_2 \text{ 线性表}$$

示,又可由 β_1, β_2 线性表示,则 $\gamma =$ (A).

$$(A) k \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}, k \in \mathbf{R}; \quad (B) k \begin{bmatrix} 1 \\ 5 \\ 8 \end{bmatrix}, k \in \mathbf{R}; \quad (C) k \begin{bmatrix} 3 \\ 5 \\ 10 \end{bmatrix}, k \in \mathbf{R}; \quad (D) k \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}, k \in \mathbf{R}.$$

二、填空题：共 6 小题，每小题 3 分，满分 18 分。请将答案写在答题卡上，写在试题册上无效。

1. 设 A, B 均为 3 阶方阵，且 $|A|=2$ ， $|B|=-2$ ，则 $|2A^*B^{-1}|=-16$ 。

2. 设 3 阶矩阵 $A=\begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$ ， B 满足 $AB-B=E$ ，其中 E 为 3 阶单位矩阵，则矩

阵 $B=\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ 。

3. 已知矩阵 $A=\begin{bmatrix} 2 & 2 & 0 \\ 8 & 2 & a \\ 0 & 0 & 6 \end{bmatrix}$ ，若 A 相似于对角阵，则常数 $a=0$ 。

4. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 均为 3 维列向量，记矩阵 $A=(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$ ， $B=(\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3, \alpha_1+2\alpha_2+3\alpha_3, \alpha_1+\alpha_2+4\alpha_3)$ ，如果 $|A|=1$ ，那么 $|B|=3$ 。

5. n 阶矩阵 A 的各行元素之和均为零，且 $R(A)=n-1$ ，则方程组 $Ax=0$ 的通解为 $k(1, 1, \dots, 1)^T$ ， k 为任意常数。

6. 若二次型 $f(x_1, x_2, x_3)=x_1^2+tx_2^2+2x_3^2+2x_1x_2+2x_1x_3$ 是正定的，则 t 的取值范围是 $t>2$ 。

三、计算题：满分 8 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

设 $f(x)=\begin{vmatrix} a & b & c & d-x \\ a & b & c-x & d \\ a & b-x & c & d \\ a-x & b & c & d \end{vmatrix}$ ，求方程 $f(x)=0$ 的根。

解： $f(x)=(a+b+c+d-x)\begin{vmatrix} 1 & b & c & d-x \\ 1 & b & c-x & d \\ 1 & b-x & c & d \\ 1 & b & c & d \end{vmatrix}$ 4 分

$$= \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & -x \\ 1 & 0 & -x & 0 \\ 1 & -x & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{vmatrix} = -x^3(a+b+c+d-x), \quad \dots\dots 6 \text{ 分}$$

方程 $f(x)=0$ 的根为 $a+b+c+d, 0, 0, 0$. \dots\dots 8 \text{ 分}

四、计算题：满分 8 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

已知矩阵 A 与 $E-A$ 可逆, 其中 E 为单位矩阵, 若矩阵 B 满足 $(E-(E-A)^{-1})B=A$, 试求矩阵 $A-B$.

解： 由 $(E-(E-A)^{-1})B=A$, 左乘 $E-A$,

$$-AB=(E-A)A, A \text{ 可逆, 左乘 } A^{-1} \quad \dots\dots 4 \text{ 分}$$

$$-B=E-A,$$

$$A-B=E \quad \dots\dots 8 \text{ 分}$$

五、证明题：满分 8 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

设 A 是 3 阶矩阵, 且 α_1, α_2 为 A 分别属于特征值 $-1, 1$ 的特征向量, 向量 α_3 满足

$$A\alpha_3 = \alpha_2 + \alpha_3. \text{ 证明 } \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 \text{ 线性无关.}$$

证明： (1) 存在数 k_1, k_2, k_3 , 使得

$$k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + k_3\alpha_3 = \mathbf{0},$$

左乘 A

$$-k_1\alpha_1 + (k_2 + k_3)\alpha_2 + k_3\alpha_3 = \mathbf{0}, \quad \dots\dots 4 \text{ 分}$$

两式相减,

$$2k_1\alpha_1 - k_3\alpha_2 = \mathbf{0}$$

由于 α_1, α_2 为 A 不同特征值对应的特征向量, 线性无关, $k_1 = 0, k_3 = 0$. \dots\dots 6 \text{ 分}

回代, $k_2\alpha_2 = \mathbf{0}$, α_2 为特征向量, 故 $k_2 = 0$.

故 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关. \dots\dots 8 \text{ 分}

六、计算题：满分 10 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

$$\text{已知向量 } \alpha_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 4 \end{bmatrix}, \alpha_2 = \begin{bmatrix} 2 \\ 5 \\ 5 \end{bmatrix}, \alpha_3 = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 0 \end{bmatrix}, \beta = \begin{bmatrix} -3 \\ -4 \\ 3 \end{bmatrix}, \text{ 验证 } \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 \text{ 为 } \mathbf{R}^3 \text{ 的一个基,}$$

并求向量 β 在这组基下的坐标.

解: $(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta) = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 & -3 \\ 3 & 5 & 3 & -4 \\ 4 & 5 & 0 & 3 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 7 \\ 0 & 1 & 0 & -5 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$ 6 分

$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 为线性无关, 为 $\mathbf{R}^3$ 的一个基,

向量 β 在这组基下的坐标为 $(7, -5, 0)^T$10 分

七、计算题: 满分 10 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

设向量 $\alpha = (1, 1, -1)^T$, 矩阵 $A = \alpha\alpha^T$, n 为正整数, 求 (1) A^n ; (2) A 的全部特征值; (3) 行列式 $|E + A^n|$.

解: (1) $A^n = 3^{n-1} \alpha\alpha^T = 3^{n-1} A$, $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$4 分

(2) $A\alpha = \alpha\alpha^T\alpha = 3\alpha$, 3 是 A 的一个特征值.

A 为实对称阵, 可相似对角化, 且 $R(A)=1$.

故 A 的特征值为 3, 0, 0.8 分

(3) $E + A^n$ 的特征值为 $3^n + 1, 1, 1$.

$|E + A^n| = 3^n + 1$ 10 分

八、计算题: 满分 10 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

问 p 为何值时, 非齐次线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 + 2x_4 = 5, \\ -2x_1 - 5x_2 + x_3 - x_4 = -8, \\ x_1 - x_2 + (p+7)x_3 + 6x_4 = 6, \\ 3x_1 + 6x_2 + 3x_3 + px_4 = 12. \end{cases}$$

(1) 有惟一解; (2) 无解; (3) 有无穷多解, 并求出其通解.

解: 对增广矩阵施以初等行变换, 得

$B = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 2 & 5 \\ -2 & -5 & 1 & -1 & -8 \\ 1 & -1 & p+7 & 6 & 6 \\ 3 & 6 & 3 & p & 12 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 2 & 5 \\ 0 & -1 & 3 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & p-3 & -5 & -5 \\ 0 & 0 & 0 & p-6 & -3 \end{bmatrix}$ 4 分

(1) 当 $p \neq 3$ 且 $p \neq 6$ 时, 方程组有惟一解,6 分

(2) 当 $p = 6$ 时, 方程组无解,8 分

(3) 当 $p = 3$ 时, 方程组有无穷多解,

$$B \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 7 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -3 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \text{通解为 } x = k \begin{bmatrix} -7 \\ 3 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, k \in R. \quad \text{.....10 分}$$

九、计算题: 满分 10 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

已知实二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x^T A x$ 的矩阵 A 满足 $tr(A) = -6$, $AB = C$, 其中

$$B = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 2 & -1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}, C = \begin{bmatrix} 0 & -12 \\ 0 & 12 \\ 0 & -12 \end{bmatrix}. (1) \text{求 } A \text{ 全部的特征值; } (2) \text{用正交变换将二次型 } f \text{ 化为标准}$$

形,并写出所用的正交变换; (3)求二次型 f .

$$\text{解: (1) } B = (\alpha_1, \alpha_2), \alpha_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}, \alpha_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}, AB = C,$$

$$\text{即 } A\alpha_1 = 0\alpha_1, A\alpha_2 = -12\alpha_2,$$

知 $\lambda_1 = 0, \lambda_2 = -12$ 为 A 的特征值, α_1, α_2 分别为对应的特征向量.

$$tr(A) = -6, \text{故 } \lambda_3 = 6.$$

.....4 分

$$(2) \text{求解 } \begin{cases} \alpha_1^T x = 0, \\ \alpha_2^T x = 0, \end{cases} \text{得特征值 } 6 \text{ 对应的一个特征向量 } \alpha_3 = \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix},$$

$$\text{单位化得 } p_1 = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}, p_2 = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}, p_3 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

令 $P = (p_1, p_2, p_3), x = Py$ 为正交变换,化为标准形 $f = -12y_2^2 + 6y_3^2$8 分

$$(3) P^{-1}AP = \Lambda = \begin{bmatrix} 0 & & \\ & -12 & \\ & & 6 \end{bmatrix}, A = P\Lambda P^T = \begin{bmatrix} -1 & 4 & -7 \\ 4 & -4 & 4 \\ -7 & 4 & -1 \end{bmatrix}$$

$$f(x_1, x_2, x_3) = -x_1^2 - 4x_2^2 - x_3^2 + 8x_1x_2 - 14x_1x_3 + 8x_2x_3 \quad \text{.....10 分}$$